

RĐ:Phan Thị Khánh Vân	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học		III	2023-2024
		Ngày thi	25/08/2024		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - ĐỀ 1			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	70 phút	Mã đề	1111	
Notes: - Đề thi trắc nghiệm gồm có 22 câu/4 trang. - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. - Mỗi câu trắc nghiệm sai: -1/5 số điểm của câu đó. Nếu không khoanh thì không trừ điểm.					

ĐỀ THI

(Đề từ Câu 1 đến Câu 3)

Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}_3$, cho tích vô hướng $(x, y) = x_1y_1 + 2x_2y_2 + 3x_3y_3$ và hai véc tơ $u = (-1, 3, 2)$, $v = (-2, 0, 1)$.

Câu 1 (L.O.1, L.O.2). Tính khoảng cách giữa 2 véc tơ u và v .

- A. Đáp án khác. B. $\sqrt{22}$. C. $\sqrt{17}$.
D. $\sqrt{11}$. E. 15.

Câu 2 (L.O.1, L.O.2). Cho không gian con $F = \langle u, v \rangle$. Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (m, -3, 4) \in F^\perp$.

- A. Đáp án khác. B. $m = 6$. C. $m = -2$.
D. $m = 9$. E. Không tồn tại m .

Câu 3 (L.O.1, L.O.2). Tìm hình chiếu vuông góc của véc tơ $z = (-6, 9, -1)$ xuống không gian con $F = \langle u, v \rangle$.

- A. Đáp án khác. B. $(0, 6, 3)$. C. $(7, 0, 5)$.
D. $(9, 0, 4)$. E. $(-5, 3, 4)$.

Câu 4 (L.O.1, L.O.2). Trong không gian $P_2[x]$, cho tích vô hướng $(f, g) = \int_0^2 f(x)g(x)dx$.

Tính độ dài véc tơ $p(x) = 3x^2 + 6x + 9$.

- A. $\frac{\sqrt{20990}}{5}$. B. $\frac{\sqrt{20265}}{5}$. C. $\frac{\sqrt{20490}}{5}$.
D. Đáp án khác. E. $\frac{3\sqrt{2310}}{5}$.

(Đề từ Câu 5 đến Câu 9)

Cho ánh xạ tuyến tính $\mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$,

$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 + 2x_3, 2x_1 + 2x_2 + 2x_3, -x_1 - 3x_2 - 2x_3)$.

Câu 5 (L.O.1, L.O.2). Ma trận của f trong cơ sở chính tắc là

- A. Đáp án khác. B. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Câu 6 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $x = (-2, -2, m) \in \ker(f)$.

A. $m = 3$.

B. Đáp án khác.

C. $m = 5$.

D. $m = 4$.

E. $m = 2$.

Câu 7 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để véc tơ $y = (11, m, -13) \in \text{Im}(f)$.

A. $m = 14$.

B. $m = 9$.

C. $m = 13$.

D. $m = 12$.

E. Đáp án khác.

Câu 8 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở $E = \{(1, 1, 3), (1, 2, 5), (1, 1, 4)\}$, $F = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$.

A. $\begin{bmatrix} -2 & -3 & -6 \\ 77 & 111 & 325 \\ -117 & -167 & -485 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} -10 & -17 & -12 \\ 20 & 33 & 24 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -5 \\ 78 & 112 & 326 \\ -116 & -166 & -484 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} -9 & -16 & -11 \\ 21 & 34 & 25 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 9 (L.O.1, L.O.2). Cho ánh xạ tuyến tính $g : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_2$ có ma trận trong cơ sở chính tắc là $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm ma trận của ánh xạ $g \circ f$ trong cơ sở chính tắc.

A. $\begin{bmatrix} -80 & -76 \\ 158 & 150 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$.

B. Đáp án khác.

C. $\begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 12 & 4 & 8 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 4 & 12 \\ -4 & 4 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$.

E. $\begin{bmatrix} 11 & 12 & -13 \\ 13 & 12 & -11 \end{bmatrix}$.

.....
(Đề từ Câu 10 đến Câu 13)

Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ thỏa mãn $f(1, 2, -2) = (1, 0, 1)$, $f(3, 5, -1) = (2, -1, -2)$, $f(1, 1, 4) = (3, -2, -5)$ và $g : \mathbb{R}_3 \rightarrow \mathbb{R}_3$ là một phép chiếu vuông góc xuống mặt phẳng $(P) : x_1 + x_2 + x_3 = 0$ (theo tích vô hướng chính tắc).
.....

Câu 10 (L.O.1, L.O.2). Tính $f(1, 0, 0)$.

A. $(-40, 9, -4)$.

B. $(-25, 6, -1)$.

C. Đáp án khác.

D. $(-15, 4, 1)$.

E. $(16, -5, -4)$.

Câu 11 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $u = (-4, 3, m) \in \text{Im}(f)$.

- A. $m = 8$. B. $m = 9$. C. $m = 10$.
D. Đáp án khác. E. $m = 7$.

Câu 12 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận của g trong cơ sở chính tắc.

- A. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$. B. Đáp án khác. C. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
D. $\begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$.

Câu 13 (L.O.1, L.O.2). Cho ánh xạ $h = f^2 + 2g$. Tìm $h(1, 2, 3)$.

- A. $(14, -5, -2)$. B. $(-493, 120, -11)$. C. Đáp án khác.
D. $(-494, 120, -10)$. E. $(-498, 120, -6)$.

(Đề từ Câu 14 đến Câu 16)

Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -3 & -7 \end{bmatrix}$.

Câu 14 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả các giá trị của m để $x = (1, m)^T$ là một véc tơ riêng của A .

- A. Đáp án khác. B. -2 và -1.0. C. -3 và $-\frac{1}{3}$.
D. -3 và 3. E. -2 và -3.

Câu 15 (L.O.1, L.O.2). Tìm tất cả trị riêng của ma trận A

- A. Đáp án khác. B. -14 và 5. C. -8 và 4.
D. -6 và 2. E. -9 và 2.

Câu 16 (L.O.1, L.O.2). Tìm trị riêng của ma trận $B = A^2 + 4A - 3I$, với I là ma trận đơn vị cùng cấp.

- A. 9. B. 7. C. 2.
D. Đáp án khác. E. 13.

(Đề từ Câu 17 đến Câu 19)

Trong một thị trấn có 10000 hộ dân sử dụng dịch vụ A, B và C , mỗi hộ chỉ dùng đúng một dịch vụ. Sau mỗi năm sẽ có một số hộ thay đổi từ dịch vụ này sang dịch vụ kia. Ma trận

Markov thể hiện sự thay đổi là $M = \begin{bmatrix} 0.87 & 0.13 & 0.06 \\ 0.06 & 0.74 & 0.09 \\ 0.07 & 0.13 & 0.85 \end{bmatrix}$. Giả sử ban đầu có 3000 hộ sử dụng

dịch vụ A , 5000 hộ sử dụng dịch vụ B và 2000 hộ sử dụng dịch vụ C . Giả thiết rằng số người đăng ký mới và bỏ không sử dụng dịch vụ nào là không đáng kể

Câu 17 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau một năm có bao nhiêu hộ đang dùng dịch vụ A chuyển sang dùng B ?

- A. 390.0. B. 300.0. C. 180.0.
D. 650.0. E. Đáp án khác.

Câu 18 (L.O.1, L.O.2). Hỏi sau 3 năm có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C ?

- A. 3025.78. B. Đáp án khác. C. 3774.452.
D. 3000. E. 3199.768.

Câu 19 (L.O.1, L.O.2). Khi mô hình đạt trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu hộ sử dụng dịch vụ C ?

- A. 5111. B. 3790. C. 3457.
D. Đáp án khác. E. 4333.

.....
(Đề từ Câu 20 đến Câu 22)

Cho A là một ma trận vuông cấp 3 có các trị riêng là $0, -3, 3$ và các véc tơ riêng tương ứng

là $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

.....

Câu 20 (L.O.1, L.O.2). Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\text{trace}(A) = 0$.
B. A không chéo hóa được.
C. Có đáp án trong các đáp án còn lại sai.
D. Hệ phương trình tuyến tính $Ax = 0$ có vô số nghiệm.
E. $\det(A) = 0$.

Câu 21 (L.O.1, L.O.2). Tính véc tơ $v = A^2 \cdot (u_1 + 2u_2 - u_3)$.

- A. $\begin{bmatrix} 9 \\ 9 \\ -27 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}$. C. Đáp án khác.
D. $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. E. $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Câu 22 (L.O.1, L.O.2). Tìm ma trận A .

- A. $A = \begin{bmatrix} -16 & 17 & 17 \\ -52 & 62 & 62 \\ 38 & -49 & -49 \end{bmatrix}$.
B. $A = \begin{bmatrix} 15 & 117 & 51 \\ 6 & 48 & 21 \\ -18 & -144 & -63 \end{bmatrix}$.
C. $A = \begin{bmatrix} -15 & 18 & 18 \\ -51 & 63 & 63 \\ 39 & -48 & -48 \end{bmatrix}$.
D. Đáp án khác.
E. $A = \begin{bmatrix} -13 & 20 & 20 \\ -49 & 65 & 65 \\ 41 & -46 & -46 \end{bmatrix}$.

===== Hết =====

ĐÁP ÁN đề 1111 - ngày thi 25/08/2024

1 B	4 C	7 D	10 B	13 D	16 A	19 B	22 B
2 B	5 C	8 B	11 A	14 C	17 C	20 B	
3 B	6 D	9 C	12 E	15 D	18 E	21 A	

ĐÁP ÁN đề 1122

1 A	4 A	7 A	10 B	13 A	16 A	19 C	22 E
2 C	5 E	8 D	11 C	14 D	17 D	20 D	
3 D	6 E	9 B	12 E	15 A	18 A	21 D	

ĐÁP ÁN đề 1133

1 A	4 A	7 A	10 A	13 C	16 D	19 A	22 B
2 C	5 D	8 B	11 A	14 C	17 C	20 B	
3 E	6 E	9 E	12 E	15 D	18 B	21 B	

ĐÁP ÁN đề 1144

1 E	4 A	7 D	10 C	13 C	16 C	19 A	22 C
2 E	5 C	8 C	11 B	14 A	17 E	20 B	
3 C	6 A	9 E	12 C	15 D	18 D	21 E	

ĐÁP ÁN đề 2211

1 C	4 A	7 A	10 E	13 B	16 E	19 C	22 C
2 D	5 E	8 A	11 A	14 E	17 C	20 E	
3 C	6 A	9 D	12 D	15 C	18 A	21 A	

ĐÁP ÁN đề 2222

1 A	4 E	7 B	10 D	13 A	16 D	19 E	22 A
2 C	5 B	8 A	11 E	14 B	17 A	20 E	
3 E	6 D	9 B	12 E	15 B	18 D	21 E	

ĐÁP ÁN đề 2233

1 E	4 C	7 E	10 C	13 E	16 B	19 B	22 C
2 D	5 D	8 C	11 E	14 C	17 D	20 A	
3 C	6 E	9 C	12 B	15 B	18 B	21 D	

ĐÁP ÁN đề 2244

1 A	4 C	7 B	10 E	13 A	16 B	19 A	22 E
2 E	5 E	8 D	11 A	14 B	17 B	20 A	
3 C	6 A	9 C	12 B	15 B	18 E	21 D	